



Departamento:

Ciencias de la computación

Carrera: Telecomunicaciones

Asignatura: Fundamentos de programación **NRC:** 28561

Apellidos y nombres del estudiante:

Christopher Santiago Velasco Cordova

13. Mini-práctica (para clase/laboratorio)

1. Leer una frase y contar cuántas letras y cuántos espacios tiene.

```
Start here x DEBER.c x
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3
4 int main() {
5     char frase[90];
6     int letras = 0, espacios = 0;
7
8     printf("Ingrese un Nombre completo: ");
9     fgets(frase, sizeof(frase), stdin);
10
11     for(int i = 0; frase[i] != '\0'; i++) {
12         if(frase[i] == ' ')
13             espacios++;
14         else if(frase[i] != '\n')
15             letras++;
16     }
17
18     printf("Letras: %d\n", letras);
19     printf("Espacios: %d\n", espacios);
20
21     return 0;
22 }
23
```

```
C:\Users\MEGAPC\Downloads\DEBER.exe
Ingrese un Nombre completo: Christopher Santiago Velasco Cordova
Letras: 33
Espacios: 4

Process returned 0 (0x0)   execution time : 32.408 s
Press any key to continue.
```

2. Validar si una cadena es un palíndromo (ignorando espacios).

```
DEBER.c x
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3
4 int main() {
5     char texto[100], limpio[100];
6     int j = 0, esPalindromo = 1;
7
8     printf("Ingrese una frase: ");
9     fgets(texto, sizeof(texto), stdin);
10
11     for(int i = 0; texto[i] != '\0'; i++) {
12         if(texto[i] != ' ' && texto[i] != '\n') {
13             limpio[j++] = texto[i];
14         }
15     }
16     limpio[j] = '\0';
17
18     int n = strlen(limpio);
19
20     for(int i = 0; i < n/2; i++) {
21         if(limpio[i] != limpio[n-1-i]) {
22             esPalindromo = 0;
23             break;
24         }
25     }
26
27     if(esPalindromo)
28         printf("Es palindromo");
29     else
30         printf("No es palindromo");
31
32     return 0;
33 }
```

```
C:\Users\MEGAPC\Downloads\DEBER.exe
Ingrese una frase: yo juego al futbol
No es palindromo
Process returned 0 (0x0)   execution time : 34.060 s
Press any key to continue.
```

3. Unir nombre y apellido en una sola cadena con un espacio entre ambos

The screenshot shows a C program in a text editor and its execution in a command prompt. The program prompts the user for a name and a surname, concatenates them with a space, and prints the result.

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3
4 int main() {
5     char nombre[30];
6     char apellido[30];
7     char completo[70];
8
9     printf("Ingrese nombre: ");
10    fgets(nombre, sizeof(nombre), stdin);
11    nombre[strcspn(nombre, "\n")] = '\0';
12
13    printf("Ingrese apellido: ");
14    fgets(apellido, sizeof(apellido), stdin);
15    apellido[strcspn(apellido, "\n")] = '\0';
16
17    strcpy(completo, nombre);
18    strcat(completo, " ");
19    strcat(completo, apellido);
20
21    printf("Nombre completo: %s", completo);
22
23    return 0;
24 }
25
```

Execution output:

```
C:\Users\MEGAPC\Downloads\DEBER.exe
Ingrese nombre: Christopher Santiago
Ingrese apellido: Velasco Cordova
Nombre completo: Christopher Santiago Velasco Cordova
Process returned 0 (0x0)   execution time : 36.327 s
Press any key to continue.
```

4. Buscar una palabra dentro de un texto e indicar la posición donde aparece por primera vez

The screenshot shows a C program in a text editor and its execution in a command prompt. The program prompts the user for a text and a word, finds the first occurrence of the word in the text, and prints the position.

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3
4 int main() {
5     char texto[100];
6     char palabra[30];
7     char *pos;
8
9     printf("Ingrese el texto completo: ");
10    fgets(texto, sizeof(texto), stdin);
11
12    printf("Ingrese la palabra a buscar: ");
13    fgets(palabra, sizeof(palabra), stdin);
14    palabra[strcspn(palabra, "\n")] = '\0';
15
16    pos = strstr(texto, palabra);
17
18    if(pos != NULL)
19        printf("Encontrada en la posicion: %ld", pos - texto);
20    else
21        printf("Palabra no encontrada");
22
23    return 0;
24 }
25
```

Execution output:

```
C:\Users\MEGAPC\Downloads\DEBER.exe
Ingrese un texto: El principe que no quiso ser rey
Ingrese la palabra a buscar: rey
Encontrada en la posicion: 29
Process returned 0 (0x0)   execution time : 132.668 s
Press any key to continue.
```

5. Convertir una cadena numérica a entero y calcular su cuadrado.

The screenshot shows a C program in a text editor and its execution in a command prompt. The program uses `atoi` to convert a string to an integer and then calculates its square.

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main() {
5     char texto[20];
6     int numero;
7
8     printf("Ingrese un numero: ");
9     fgets(texto, sizeof(texto), stdin);
10
11     numero = atoi(texto);
12
13     printf("Numero: %d\n", numero);
14     printf("Cuadrado: %d\n", numero * numero);
15
16     return 0;
17 }
18
```

Execution output:

```
C:\Users\MEGAPC\Downloads\DEBER.exe
Ingrese un numero: 10
Numero: 10
Cuadrado: 100
Process returned 0 (0x0)   execution time : 9.253 s
Press any key to continue.
```

6. Invertir una cadena y mostrar la original y la invertida

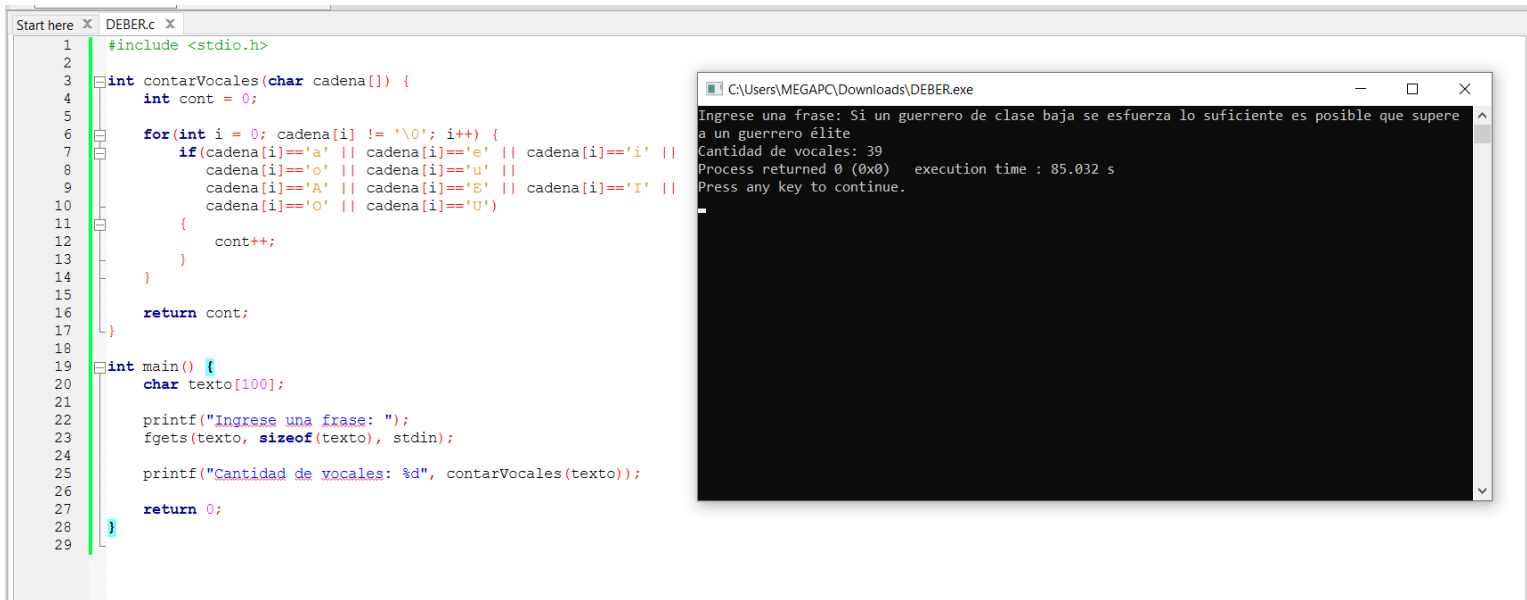
The screenshot shows a C program in a text editor and its execution in a command prompt. The program reverses a string by swapping characters from both ends towards the center.

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3
4 int main() {
5     char texto[100];
6     char aux;
7
8     printf("Ingrese una cadena: ");
9     fgets(texto, sizeof(texto), stdin);
10    texto[strcspn(texto, "\n")] = '\0';
11
12    printf("Original: %s\n", texto);
13
14    int n = strlen(texto);
15
16    for(int i = 0; i < n/2; i++) {
17        aux = texto[i];
18        texto[i] = texto[n-1-i];
19        texto[n-1-i] = aux;
20    }
21
22    printf("Invertida: %s", texto);
23
24    return 0;
25 }
26
```

Execution output:

```
C:\Users\MEGAPC\Downloads\DEBER.exe
Ingrese una cadena: ECUADOR
Original: ECUADOR
Invertida: RODAUCE
Process returned 0 (0x0)   execution time : 5.370 s
Press any key to continue.
```

7. Crear una función que reciba una cadena y devuelva cuántas vocales tiene.



The image shows a C program in a code editor and its execution in a terminal window. The code defines a function `contarVocales` that counts vowels in a string and a `main` function that prompts the user for a phrase and prints the vowel count.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int contarVocales(char cadena[]) {
4     int cont = 0;
5
6     for(int i = 0; cadena[i] != '\0'; i++) {
7         if(cadena[i]=='a' || cadena[i]=='e' || cadena[i]=='i' ||
8            cadena[i]=='o' || cadena[i]=='u' ||
9            cadena[i]=='A' || cadena[i]=='E' || cadena[i]=='I' ||
10           cadena[i]=='O' || cadena[i]=='U')
11         {
12             cont++;
13         }
14     }
15
16     return cont;
17 }
18
19 int main() {
20     char texto[100];
21
22     printf("Ingrese una frase: ");
23     fgets(texto, sizeof(texto), stdin);
24
25     printf("Cantidad de vocales: %d", contarVocales(texto));
26
27     return 0;
28 }
29
```

The terminal window shows the execution of the program. It prompts the user to enter a phrase, and the output shows the count of vowels in the entered phrase.

```
C:\Users\MEGAPC\Downloads\DEBER.exe
Ingrese una frase: Si un guerrero de clase baja se esfuerza lo suficiente es posible que supere
a un guerrero elite
Cantidad de vocales: 39
Process returned 0 (0x0)   execution time : 85.032 s
Press any key to continue.
```